

TP N°3 : ICMP, VLSM et Routage Statique

Exercice 1 : VLSM et Routage Statique

Mise en situation

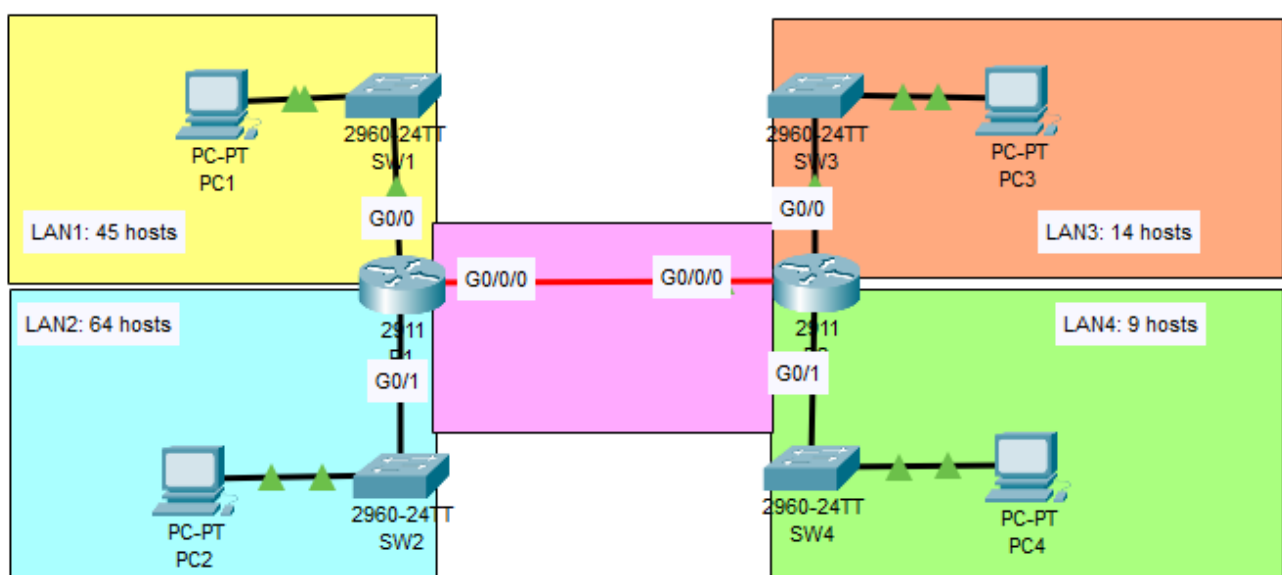
Ce Lab consiste à découper en sous-réseau le réseau 192.168.5.0/24 en utilisant la méthode VLSM (Variable Length Subnet Masking) afin de fournir l'adressage IP nécessaire pour plusieurs LANs.

De plus, des routes statiques seront configurées sur les routeurs pour permettre à tous les PC du réseau de communiquer entre eux.

Objectifs principaux

- Sous-réseauter le réseau 192.168.5.0/24
- Utiliser le VLSM pour créer des sous-réseaux correspondant au nombre d'hôtes requis :
 - LAN 1 : 45 hôtes
 - LAN 2 : 64 hôtes
 - LAN 3 : 14 hôtes
 - LAN 4 : 9 hôtes
 - Lien point-à-point entre R1 et R2
- Assigner les adresses IP :
 - Première adresse utilisable → PC
 - Dernière adresse utilisable → Interface routeur
- Configurer le **routage statique** sur R1 et R2 pour assurer la connectivité totale.
- Vérifier la communication entre les réseaux.

Schéma du réseau



Plan de sous-réseauage (VLSM)

Réaliser le découpage suivant, en précisant l'adresser réseau, le masque, la plage utilisable et l'adresse broadcast :

- LAN 1 (45 hôtes)
- LAN 2 (64 hôtes)
- LAN 3 (14 hôtes)
- LAN 4 (9 hôtes)
- Lien Point-à-Point (R1–R2)

Attribution des adresses IP

LAN 1

- PC1 : **192.168.5.129** (première adresse utilisable)
- R1 G0/0 : **192.168.5.190** (dernière adresse utilisable)

LAN 2

- PC2 : **192.168.5.1**
- R1 G0/1 : **192.168.5.126**

LAN 3

- PC3 : **192.168.5.193**
- R2 G0/0 : **192.168.5.206**

LAN 4

- PC4 : **192.168.5.209**
- R2 G0/1 : **192.168.5.222**

Lien Point-à-Point

- R1 G0/0/0 : **192.168.5.225**
- R2 G0/0/0 : **192.168.5.226**

Configuration du routage statique

Routes statiques sur R1

```
ip route 192.168.5.192 255.255.255.240 192.168.5.226
```

```
ip route 192.168.5.208 255.255.255.240 192.168.5.226
```

Routes statiques sur R2

```
ip route 192.168.5.128 255.255.255.192 192.168.5.225
```

```
ip route 192.168.5.0 255.255.255.128 192.168.5.225
```

Tests de connectivité

Tester les pings suivants à partir de différents PC :

```
ping 192.168.5.1
```

```
ping 192.168.5.193
```

```
ping 192.168.5.209
```

Exercice 2 : Comprendre ICMP avec Ping & Traceroute

Travail demandé

1. Configurer deux PC dans un même réseau.
2. Tester :
 - ping
 - tracert (Traceroute)
3. Observer dans **Simulation Mode** :
 - Demandes ICMP
 - Réponses ICMP
4. Expliquer :
 - Pourquoi ICMP n'utilise pas de port
 - Pourquoi traceroute affiche plusieurs sauts